$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & -\gamma & \alpha \\ 3\alpha & 5 & -9\gamma & 1 \\ 2 & \beta & 3 & \alpha^2 \\ 1 & 16 & -6 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\alpha R_1 + R_3 \to R_3]{-3R_1 + R_2 \to R_2} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & -\gamma & \alpha \\ 3\alpha-3 & -3\alpha+5 & -3\gamma & 1-3\alpha \\ 2+\alpha & \alpha\beta+3 & \gamma\alpha-3 & \alpha\gamma+\alpha^2 \\ 0 & 16-\alpha & -6\gamma & 2-\alpha \end{bmatrix} \longrightarrow$$

Bu işlemden sonra sıfır olmaları gerek

$\alpha = -2 \quad \alpha = \frac{8}{3}$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{8}{3} & -\gamma & \frac{8}{3} \\ 0 & -\frac{49}{3} & -\gamma & 1-\frac{64}{3} \\ 0 & \frac{16}{3}\beta & -2\gamma+3 & \frac{112}{9} \\ 0 & \frac{34}{3} & -6\gamma & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow[R_2 k + R_4 = R_4]{-R_2 + R_3 = R_3} \begin{bmatrix} 1 & \frac{8}{3} & -\gamma & \frac{8}{3} \\ 0 & -\frac{49}{3} & -\gamma & -\frac{61}{3} \\ 0 & \frac{65}{3}\beta & -\gamma+3 & \frac{295}{9} \\ 0 & \frac{-49k}{3}+\frac{34}{3} & -49k & -\frac{61k}{3}-\frac{2}{3} \\ & & -64\gamma & \end{bmatrix} \quad \frac{61}{49}\cdot\frac{34}{49}$$

$\to 13.662$

$\to \frac{15}{49}\gamma - 6$

↳ Sıfır olmalı

$$\beta = -\frac{65}{3} \qquad k = \frac{34}{49}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{8}{3} & -\gamma & \frac{8}{3} \\ 0 & -\frac{49}{3} & -\gamma & -61/3 \\ 0 & 0 & -\gamma+3 & 295/9 \\ 0 & 0 & & \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}R_3 + R_4 \to R_4} \begin{bmatrix} 1 & 8/3 & -\gamma & 8/3 \\ 0 & -\frac{49}{3} & -\gamma & -61/3 \\ 0 & 0 & -\gamma+3 & 295/9 \\ 0 & 0 & \frac{+\gamma-3}{2}+\frac{15}{49}\gamma-6 & -\frac{295}{18} - 13.662 \end{bmatrix}$$

→ sıfır olması için.

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 8/3 & -8 & 8/3 \\ 0 & -49/3 & -8 & -61/3 \\ 0 & 0 & 11 & 295/9 \\ 0 & 0 & 0 & -29.83 \end{bmatrix}$$

Verilen eliminasyon matrislerini sıra ile uygulayarak üst üçgen matrise dönüştüm.

$$\frac{\gamma-3}{2} + \frac{15\gamma}{49} - 6$$

$$\frac{49\gamma - 147 + 30\gamma}{81} - \frac{486}{81} = 0$$

$$\frac{79\gamma - 633}{81} = 0$$

$\gamma = 8$

Determinant matrix is $\frac{1607837}{300}$

Soruda verilen eliminasyon matrisleri tek tek uygulayarak üst üçgen yaptım. Bu sırada bilinmeyen değerleri de buldum.

③ v'nun $\mathbb{R}^n$'de birim vektör olduğunu varsayalım

a) M da nxn simetrik matris alıyorum. M birim vektör olduğu için $\|v\|=1$ diyorum. $M^2=I$ göstermek için işlemlere başlıyorum

$$M^2 = M.M = (I-2vv^T)(I-2vv^T)$$

$$= I^2 - I.2vv^T - I2vv^T + 4vv^Tvv^T$$

matris kurallarından dolayı

$\|v\|^2 = v^Tv$ alıyorum. $\|v\|$ yu da yukarıda dediğim gibi I alıyorum

$$= I^2 - 2vv^T - 2vv^T + 4v\underbrace{\|v\|^2}_{1}.v^T$$

Sonuç olarak $M^2 = I - 4vv^T + 4vv^T$

$M^2 = I$ buluyorum

b) M simetrik dediğimiz için $M=M^T$ alıyorum. Buradan da $M.M = M.M^T \Rightarrow M^2 = M.M^T$ diyorum $M=M^T$ olduğundan. M^2 yi de I bulduk. $M.M^T=I$ dersek $M.M^T = M^TM = I$ olur. Yani M ortonormal matris

$$M.M^T = (I-2vv^T)(I-2vv^T)^T$$

$$= (I-2vv^T)(I^T-(2vv^T)^T) \rightarrow (A-B)^T = A^T-B^T \text{ eşitliği kullandım}$$

$$= (I-2vv^T)(I-2(v^T)^Tv^T) \rightarrow (AB)^T = B^TA^T \text{ eşitliği}$$

$$= (I-2vv^T)(I-2vv^T) \rightarrow (v^T)^T = v \text{ eşitliği kullandım}$$

$$= I - 4vv^T + 4v\|v\|^2v^T$$

$$= I$$

$M.M^T = I$

$M.M^T = M^TM = I$

M ortonormal matris

c) A matrisi için sıfır olmayan bir özvektör V alıyorum.

$AV = \lambda V$ eşitliğini alıyorum. λ için karşılık gelen $H.v = \lambda.v$

$H.v = (I - 2vv^T)v$

$= Iv - 2vv^Tv$ — I birim vektör olduğundan

$= v - 2v\|v\|^2$ — $I.v = Iv = v$ alıyorum

$= v - 2v = -v$ — Ayrıca $v^Tv = \|v\|^2 = 1$ alıyorum

$Hv = (-1)v$

Yani

$Hv = \lambda v$ dersek $\boxed{\lambda = -1}$

Sonuç olarak;

v, H'ın öz vektörü olup corresponding eigenvalue için de $\boxed{\lambda = -1}$ oluyor.

d) Soru bize H simetrik dersiz köşegenleştirme için gerekli özvektör ve özdeğer de mevcut

V yi dik bir vektör olursak $\langle u, v \rangle = 0$

$\Rightarrow u^Tv = 0 = (v^Tu)^T = 0$

Yani $v^Tu = 0$

$Hu = (I - 2vv^T)u$

$= u - 2vv^T.u$ — $Hu = u$

$= u - 2v.0 = u$

$E_1 = \{V \in \mathbb{R} \mid Hv = u\} = \{u \in \mathbb{R}^n \mid u^Tv = 0\} = \langle u \rangle'$

$\dim(E_1) = \dim\langle u \rangle'$ $= \text{span}\{u\}'$

Bu duruma göre H köşegenleştirme için gerekli durumları karşıladığı için $\boxed{\text{köşegenleştirilebilir.}}$

On my honor, I have neither given nor received any unauthorized and/or inappropriate asistance for all sessions of this exam. The work done on this exam is totally my own. I understand that by the school code, violation of these principles will lead to a zero grade and is subject to harsh discipline issues.

Yunus Emre ESEN
150718057

